



Relatório de Inteligência Artificial

Connect Four

Cristiana Silva - up201505454

Sara Sousa – up201504217

Introdução

Um jogo com oponentes consiste num jogo em que há pelo menos dois jogadores e que estes efetuam jogadas com base em estratégias de forma a chegar a uma solução ótima, neste caso a vitória. São estas estratégias adotadas que estão na base da teoria dos jogos, uma abordagem matemática que estuda estas situações estratégicas. Inicialmente as discussões em torno deste tema partiram de soluções de estratégia puras, mistas e a solução MiniMax. Neste caso iremos trabalhar com o Minimax e o Alfa beta.

Algoritmo MiniMax

O algoritmo MiniMax tem o problema de em certos casos explorar nós que não é preciso serem explorados visto que não alteram a solução do problema. Para isso foi criado o algoritmo Alpha-Beta Pruning ou Corte Alpha-Beta que, quando é aplicado a uma árvore, vai pesquisar os nós dessa árvore exatamente da mesma maneira que o MiniMax mas vai deixar de parte a pesquisa de nós que não alteram a solução, ou seja, resolve o problema de guardar o número exponencial de nós o que faz com que se gaste muita memória desnecessariamente.

Algoritmo Alfa Beta Pruning

O algoritmo Alpha-Beta(ou Alfa Beta) funciona da seguinte forma quando aplicado numa árvore este vai percorre-la e explorar os nós dela começando pelo nó raiz. A partir desse nó (inclusive) todos os níveis são níveis de máximo, ou seja, nível onde para cada nó aí situado se escolhe o máximo (representado por alpha) das heurísticas dos seus nós descendentes, ou níveis de mínimo, onde dos seus nós descendentes se escolhe o mínimo (representado por beta) das heurísticas dos mesmos. Começa na raiz com nível de mínimo.

Os níveis são alternados, ou seja, depois de um nível de máximo vem sempre um nível de mínimo e vice-versa.

Connect Four

O Connect Four, ou também conhecido como jogo dos quatro em linha, é um jogo de tabuleiro jogado por duas pessoas em que o objetivo é colocar quatro discos em linha, pode ser na vertical, horizontal ou diagonal, ao mesmo tempo que se impede que o adversário consiga fazer o mesmo. Neste jogo cada jogador põe um disco de cada vez de forma alternada (primeiro jogador A, depois jogador B, novamente o jogador A e assim sucessivamente) na coluna que quiser. As regras do jogo e o tabuleiro podem variar, mas a forma tradicional do jogo é com as regras acima referidas e com um tabuleiro 7x6 (7 colunas e 6 linhas).

MiniMax e Alfa Beta aplicados ao Connect Four

No jogo do Connect Four são utilizados os dois algoritmos o MiniMax e o Corte Alpha-Beta, pois apesar de o Alpha-Beta ser melhor do que o MiniMax por poupar memória ao não explorar tantos nós, vai chegar um certo momento em que não vai ser possível cortar algum nó o que vai fazer com que o MiniMax seja, nesse caso, melhor do que o Alpha-Beta.

As estruturas de dados que foram utilizadas neste trabalho foram as Linked Lists ou Listas Ligadas.

As profundidades que usamos foram relativamente pequenas uma vez que torna a resposta do computador lenta, tornando assim o jogo mais demorado.

Comentários Finais e Conclusão

Em suma o Alpha-Beta foi o que teve um melhor desempenho a nível de nós gerados e reduzido tempo de execução, sendo assim mais fácil o desempenho do jogo.

Ao usar diferentes profundidades foi possível concluir que a partir da profundidade 5 era impossível a pessoa ganhar ao computador, usando sempre um melhor caminho.

Bibliografia

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four#/media/File:Connect_4_Board_and_Box.jpg
- Foto inicial do relatório
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four
-Página alterada pela última vez a 7 de março 2018 às 06:28.
3. https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_jogos
-Página alterada pela última vez a 16 de fevereiro de 2018 às 04:25.

4. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Minimax>
-Página alterada pela última vez a 3 de janeiro de 2018 às 13:16.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha%E2%80%93beta_pruning
-Página alterada pela última vez a 11 de março de 2018 às 06:30.
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Connect_Four
-Página alterada pela última vez a 18 de março de 2018 às 19:30.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Linked_list
-Página alterada pela última vez a 1 de março de 2018 às 06:06.